LISTA DE EXERCÍCIOS - MATRIZES UNIDIMENSIONAIS

Matrizes são tipos de dados compostos homogêneos, ou seja, todos os elementos de uma matriz são de um mesmo tipo.

Uma matriz unidimensional é chamada de vetor.

Para declarar um vetor de, por exemplo, 20 elementos do tipo int. Faça: int vet[20];

Cada elemento do vetor pode ser acessado através de um índice. O primeiro elemento possui o índice 0, o segundo o índice 1 e, assim, sucessivamente. No exemplo anterior, o 3º elemento do vetor é o vet[2].

Exemplo de um programa que ler 20 números inteiros armazenando-os em um vetor e depois os imprime.

```
#include <stdio.h>
#define MAX 20
int main(){
	int vet[MAX];
	int i;
	printf("Digite 20 numeros: \n");
	for (i=0; i<MAX; i++){
		scanf("%d", &vet[i]);
	}
	printf("Numeros digitados: \n");
	for (i=0; i<MAX; i++){
		printf("%d ", vet[i]);
	}
	printf("\n");
	return 0;
}
```

Uma palavra pode ser armazenada em um vetor de caracteres. Em C, o caracter '\0' é utilizado para marcar o fim da cadeia. Há várias funções para manipulação de cadeias de caracteres na biblioteca string.h. Veja o exemplo abaixo:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h> //usaremos as funções strcmp, strlen e strcmp
int main(){
	char placa1[8]; /*armazena uma placa de um carro. Observe que uma placa possui 7 caracteres
			mais o tamanho do vetor foi definido com 8, um tamanho a mais por conta do \0*/
	char placa2[8];
	char nome[20]; /*armazena o primeiro nome de uma pessoa de no máximo 19 caracteres. Tamanho
				20 porque contamos com o \0. */
	 char nome2[20];
	int i, tam;

	printf("Digite a placa do carro: ");
	scanf("%s", placa1); /*observe que o %s é usado para uma cadeia de caracteres no scanf e
					colocamos apenas o nome do vetor, sem o & antes*/
	printf("Digite a placa do carro: ");
	scanf("%s", placa2);

	/* Não faça placa1 == placa2 (compila, mas compara endereços), use a função strcmp.
	A função strcmp retorna 0 se as duas cadeias de caracteres forem iguais.
	Atenção: strcmp pode ser usada apenas para vetor de caracteres*/
	if (strcmp(placa1, placa2) == 0)
	    printf("As duas placas sao iguais!\n");
	else
	    printf("As duas placas sao diferentes!\n");
	printf("Qual seu primeiro primeiro nome?\n");
	scanf("%s", nome);

	/*A função strlen retorna a quantidade de caracteres antes do \0
	 Atenção: strlen pode ser usada apenas para vetor de caracteres */
	 tam = strlen(nome);
	for (i=0; i<tam; i++){
		printf("*");
	}
	printf("\n");
	/*Não faça nome2 = nome (NÃO COMPILA), use a função strcpy.
	Atenção: strcpy pode ser usada apenas para vetor de caracteres*/
	strcpy(nome2, nome);
	printf("Nome copiado: %s\n", nome2);
	printf("\n");
	return 0;
}
```

1) Pedir que o usuário digite 10 números inteiros. Depois de todos os números digitados, peça que o usuário forneça um número inteiro qualquer. O programa deve informar se esse número é um dos 10 números digitados inicialmente pelo usuário ou não.

2) Uma prova objetiva de 10 questões foi realizada em uma turma de matemática. Cada questão tinha 5 alternativas: a, b, c, d ou e(obrigue que apenas essas letras sejam aceitas) e apenas uma delas é verdadeira. Todas as questões valem a mesma pontuação. Faça um programa que mostre as notas dos alunos nessa prova. O programa deve solicitar o gabarito correto da prova uma única vez. Solicite o gabarito de um aluno e logo depois mostre a nota do aluno. O programa deve terminar quando o usuário não desejar mais digitar nenhum gabarito de aluno (ou seja, você deve perguntar ao usuário se ele deseja informar um novo gabarito de aluno ou não). Neste programa você deve usar apenas um vetor.

3) Situação similar a da questão anterior, com a diferença de que o gabarito de todos os alunos é fornecido primeiro para só depois mostrar as notas de todos os alunos. Neste programa você pode usar dois vetores.

4) Faça um programa que leia duas palavras de no máximo 29 caracteres e determina se a segunda é um anagrama da primeira. Uma palavra é um anagrama de outra se as duas possuem a mesma quantidade de letras e todas as letras de uma ocorrem na outra, independentemente da posição. Exemplos:

- São anagramas: amor e ramo, amor e amor, amoras e aromas
- Não são anagramas: amor e remo, amoras e oramos, amoras e somar

5) Escreva um programa que leia uma palavra de no máximo 20 caracteres e determine se ela é um palíndromo, ou seja, se lida da direita para a esquerda é a mesma palavra. Exemplo de palavras com essa característica: AMA, RADAR, ARARA
Seu programa deve implementar e usar adequadamente a seguinte função:
/*
Objetivo: descobrir se uma palavra é um palíndromo
Parâmetro: v: acesso aos caracteres da palavra a ser analisada
Retorno: 1 se a palavra é palíndromo e 0 caso contrário
*/
int ehPalindromo(char v[])
ATENÇÂO: a palavra deve ser lida antes da chamada dessa função!!!

6) Escreva um programa que leia 50 números inteiros e depois os imprima em ordem não decrescente. Atenção: você deve implementar e usar adequadamente pelo menos mais uma função além do main.
Exemplo se a quantidade de números fosse 5:
Entrada: 32 12 15 12 25
Saída: 12 12 15 25 32

7) Complete o programa seguinte para que leia 50 números e exiba esses números em ordem invertida.
Exemplo da execução do programa se fossem 6 números apenas:
Entrada: 32 12 15 21 25 16
Saída: 16 25 21 15 12 32

```
#include <stdio.h>
#define TAM 50

/*Objetivo: preenche o vetor acessado através de v com valores digitados pelo usuário
Parâmetro:
v: acesso ao vetor */
void preenche (int v[]){
//IMPLEMENTE
}

/*Objetivo: imprime os elementos do vetor acessado através de v
Parâmetro:
v: acesso ao vetor com os elementos*/
void imprime (int v[]){
//IMPLEMENTE
}
```

```
/*Objetivo: inverte os elementos de um vetor de números inteiros acessado através de v. Isto é,
troca o 1° elemento com o último, o 2° com o penúltimo, etc
Parâmetro:
v: acesso ao vetor com os elementos*/
void inverte (int v[]){
 //ATENÇÃO: Esta função deve chamar a função troca adequadamente!!!
 //IMPLEMENTE
}


/* Objetivo: trocar o valor de duas variáveis do tipo int
Parâmetros:
x: acesso a 1ª variável
y: acesso a 2ª variável
*/
void troca (int *x, int *y){
//IMPLEMENTE
}



int main(){
   int vet[50];
   _____________________________________//chamar aqui a função preenche
   _____________________________________//chamar aqui a função inverte
   _____________________________________//chamar aqui a função imprime;
   return 0;
}
```